Fiche 1

Présenter et organiser les données

Énoncés complets

Badr ABOUFARASSE, PhD

---

1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 10 min

Exercice 1 – Population, échantillon et nature des variables

Un magasin souhaite étudier l'ensemble de ses clients ayant effectué un achat au mois de septembre. Il interroge un échantillon de 80 clients et relève :

Variable	Exemple
Mode de paiement	carte, espèces, mobile
Nombre d'articles achetés	1, 2, 3, …
Temps passé en magasin	en minutes
Niveau de satisfaction	très insatisfait à très satisfait

1. Identifier la population cible, l'échantillon et l'unité statistique.
2. Classer chaque variable comme qualitative nominale, qualitative ordinale, quantitative discrète ou quantitative continue.
3. Choisir une représentation graphique adaptée à chaque variable.
4. Pour quelles variables les fréquences cumulées ont-elles un sens ? Justifier.
5. Expliquer pourquoi un échantillon de grande taille n'est pas nécessairement représentatif.

Application du cours 20 min

Exercice 2 – Distribution discrète

Le nombre de commandes passées par 40 clients est résumé par :

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	3	7	12	10	6	2

1. Vérifier l'effectif total N.
2. Calculer les fréquences $f_i = n_i/N$ et les fréquences cumulées croissantes.
3. Représenter la distribution par un diagramme en bâtons.
4. Construire la fonction de répartition $F(x) = P(X \leq x)$.
5. Déterminer la proportion de clients ayant passé au plus trois commandes.

Application du cours 15 min

Complément 1 — Tableau croisé et pourcentages conditionnels

Parmi 120 étudiants, 50 utilisent les transports publics, dont 30 femmes. Parmi les 70 autres étudiants, 35 sont des femmes.

1. Construisez le tableau sexe × transport.
2. Calculez le taux d'utilisation des transports publics dans chaque groupe.
3. Indiquez si une association semble présente.

Un pourcentage conditionnel utilise comme dénominateur le total du groupe conditionnant.

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 40 min

Exercice 3 – Variable continue et classes d'amplitudes inégales

On observe le prix maximal, en euros, que 210 clients sont prêts à payer :

Classe	$[10, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 26[$	$[26, 30[$	$[30, 35[$	$[35, 40[$	$[40, 45[$	$[45, 50[$	$[50, 55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5

1. Calculer, pour chaque classe, l'amplitude a_i, la fréquence f_i et la densité d'effectif $d_i = n_i/a_i$.
2. Construire l'histogramme correct et expliquer pourquoi la hauteur ne peut pas être directement l'effectif lorsque les amplitudes sont différentes.
3. Calculer les effectifs cumulés croissants (ECC) et décroissants (ECD), ainsi que les fréquences cumulées correspondantes.
4. Tracer les courbes cumulatives.
5. Déterminer le nombre et la proportion de clients prêts à payer moins de 35 euros, puis au moins 35 euros.

Préparation CC / partiel 35 min

Complément 3 — Cas de préparation au contrôle : consentement à payer

Étude de cas — 12 points. Une enseigne alimentaire interroge 200 clients sur le prix maximal qu'ils accepteraient de payer pour une boîte-repas durable.

Prix maximal (€)	[20,25[	[25,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,80[
Clients	10	20	50	60	40	20

1. Identifiez la population, l'unité statistique, la variable et sa nature. *(2 points)*
2. Calculez les amplitudes, les fréquences relatives et les densités. *(3 points)*
3. Expliquez la construction de l'histogramme correct et identifiez la classe modale. *(2 points)*
4. Calculez les effectifs cumulés croissants et décroissants. Donnez les coordonnées nécessaires aux deux courbes cumulées. *(3 points)*
5. Déterminez le prix maximal qu'au moins 60 % des clients interrogés accepteraient de payer. Expliquez le percentile utilisé. *(2 points)*

Avec des classes d'amplitudes différentes, utilisez les densités. Pour la décision de prix, traduisez « au moins 60 % peuvent payer » en pourcentage cumulé croissant.

Préparation CC / partiel 30 min

Complément 4 — Synthèse type examen : présenter la satisfaction client

Cas autonome — 10 points. Deux magasins recueillent la satisfaction sur une échelle ordonnée de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait).

Note	1	2	3	4	5	Total
Magasin A	6	10	18	36	30	100
Magasin B	4	12	30	34	20	100

1. Identifiez la variable et son échelle de mesure. *(1 point)*
2. Choisissez et justifiez un graphique permettant de comparer les deux magasins. Décrivez précisément sa construction. *(2 points)*
3. Calculez, pour chaque magasin, la proportion de notes 4 ou 5 et le pourcentage cumulé de notes inférieures ou égales à 2. *(3 points)*
4. Un responsable affirme : « Le magasin A est 50 % meilleur, car il obtient 30 notes de 5 contre 20. » Critiquez cette affirmation. *(2 points)*
5. Rédigez une conclusion statistique en trois phrases incluant une limite de l'enquête. *(2 points)*

Conservez l'ordre des modalités, comparez les pourcentages et distinguez description et causalité.

3. Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l'interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement 15 min

Complément 2 — Protocole de qualité et de communication

Un export CRM contient des clients dupliqués, des âges manquants codés 999, des dates incohérentes et des revenus saisis en euros ou en milliers d’euros. Proposez un protocole reproductible en six étapes avant de produire un tableau de bord.

Séparez validation, nettoyage, documentation et communication.